



后摩尔时代的技术创新

许居衍¹, 黄安君²

(1. 中国电子科技集团公司第五十八研究所, 江苏 无锡 214072;
2. 华虹半导体(无锡)有限公司, 江苏 无锡 214000)

摘要: 从半导体技术与架构分类的角度出发, 从科技范式的高度揭示了后摩尔时代百花斗艳的创新图景。基于硅 CMOS 技术和冯·诺依曼计算架构所形成的“硅-冯”范式, 仍将长期主导电子信息产业的发展, 但创新主体已从技术转向架构。与此同时, 在冯氏架构下, 探索类同硅 CMOS 的器件技术创新(“类硅”模式)和采用硅 CMOS 技术模拟脑神经的非冯架构创新(“类脑”模式)也在应用推动下得到快速发展。现行架构下的新兴技术创新和现行技术下的新兴架构创新终将迎来技术与架构全新的颠覆性创新(“新兴”范式), 从而再一次回归到物理基础创新。

关键词: 摩尔定律; 硅-冯范式; 类硅模式; 类脑模式; 异构集成; 芯粒

中图分类号: TN40 **文献标识码:** A **文章编号:** 1681-1070 (2020) 12-120101

中文引用格式: 许居衍, 黄安君. 后摩尔时代的技术创新[J]. 电子与封装, 2020, 20 (12): 120101.

英文引用格式: XU Juyan, HUANG Anjun. Technological innovation in the post-Moore law period[J]. Electronics & Packaging, 2020, 20(12): 120101.

Technological Innovation in the Post-Moore Law Period

XU Juyan¹, HUANG Anjun²

(1. China Electronic Technology Group Corporation No.58 Research Institute, Wuxi 214072, China;
2. Huahong Semiconductor (Wuxi) Co., LTD., Wuxi 214000, China)

Abstract: From the perspective of semiconductor technology and architecture classification, the article reveals the blossoming innovation landscape in the post-Moore Law Period from the height of the technology paradigm. The discussion points out that the "silicon-Von" paradigm based on silicon CMOS technology and Von Neumann computing architecture will continue to dominate the development of the electronic information industry for a long time, but the main body of innovation has shifted from technology to architecture. At the same time, device innovations exploring silicon-like CMOS technology ("silicon-like" paradigm) and non-Von architectures using silicon-based CMOS technology to simulate the brain ("brain-like" paradigm) are also rapidly gaining momentum driven by applications in the Von architectures. Emerging innovations in current architectures and emerging architectural innovations in current technologies will eventually usher in new and disruptive innovations in technology and architecture ("emerging" paradigm) that will once again return to the physical foundations of innovation.

Keywords: Moore's law; silicon-Von paradigm; silicon-like model; brain-like model; heterogeneous integration; chiplet

1 引言

文献[1]从代表硅技术进步的各代 DRAM 产品生命周期中,分析计算了硅技术的 S 曲线。几种模拟方法得出 S 曲线的拐点发生在 2014—2017 年(平均为 2016 年),届时硅微电子产业及其 R&D 总投入均由增速转为减速,进入成熟发展期,摩尔定律开始失灵。早前的这个预测已为当今发展所印证:2016 年 3 月,权威杂志《自然》发文指出,摩尔定律即将终结;与此同时,信守摩尔定律的英特尔公司在 10 nm 节点上一再延后,并将其产品升级的“嘀嗒”节奏模式,更改为“嘀(工艺)-嗒(架构)-嗒(优化)”。

现在不仅在学术界,而且在广大产业界和政界都认为整个半导体产业已经进入了“后摩尔定律时代”,纷纷部署“后摩尔”技术创新。例如,2015 年,美国总统奥巴马签署“国家战略计算推进计划”(NSCI)总统令,部署“后摩尔定律时代”技术创新的支持;2016 年,“全球半导体技术路线图”(ITRS)史无前例地放弃了以摩尔定律为主导的思路,在 IEEE 重启计算的倡议下,更改为“自下而上”、应用推动技术发展的“全球器件与系统路线图”(IRDS);2016 年,在中国半导体市场年会暨第五届集成电路产业创新大会上,中国工业和信息化部领导指出,“后摩尔时代”来临,要通过多方举措加快集成电路转型;2017 年,美国国防高级研究计划局(DARPA)启动了“后摩尔时代”的电子复兴计划;2018 年,欧盟提出由法、德、意、英等国共 29 家公司参与的“后摩尔定律时代半导体增值策略”。

午后的阳光依然灿烂,在追逐摩尔定律的“狂欢”过后,人们将跳出定势思维,迎接新时代的新范式。

2 百花齐放,拓展创新视野

过去,在很长时期里,人们自觉地围绕摩尔定律的步伐,按部就班地升级制程工艺、搭便车进行工程应用创新。但是,近年来,随着制程节点列车渐近“终点”,信奉摩尔定律的人们开始碰到进退维谷的困惑:跟随摩尔定律似乎能够支撑计算应用的进步,但它又时时阻碍着这种进步。

现在,这种困惑正在让业界人士看到,放下摩尔定律这个定势思维,或许不是坏事。为此,根据技术、架构对应用的关系,从技术与架构的分类法中看到(如表 1 所示),后摩尔时代的创新不仅丰富多彩,而且

还隐含着某些哲理。这些可以从以下各个小节的介绍中看到。

表 1 按技术和架构区分的 4 类“技术范式”

	硅 CMOS 技术	新兴技术
冯·诺依曼架构	“硅-冯”范式 (用硅 CMOS 二进制编码 表征事物的特征与演变)	类硅模式 (基于现行架构开发电 荷状态变换的新技术)
新兴架构	类脑模式 (基于现行技术模拟探索 形态、存内计算)	新兴范式 (基于新型态变换的新 兴技术与架构)

硅 CMOS 技术与冯·诺依曼架构所形成的“硅-冯”范式涉及技术和架构两方面的创新。前者包括 MOSFET 构建的 CMOS(平面)和泛 CMOS(立体栅 FinFET、纳米线环栅 NWFET、沟道新材料 FET 等)技术,后者则是“在串行体制”内进行并行的体系结构创新。该范式尽管暴露了很多问题,但仍“欲罢不能”,还将在相当长的时期内主导着行业的发展。

类硅模式是在冯氏架构下的新兴技术创新,涉及有 NCFET(负电容)、TFET(隧穿)、相变 FET、SET(单电子)以及碳纳米管 CNTFET、二维 FET 等仍属电荷变换的非 CMOS 技术,由于能延续摩尔定律,受到了半导体业界的重视。

类脑模式是利用包括存储器在内的各种集成电路和 3D 封装模拟神经元特性、摸索存算一体等计算,因其并行性、低功耗的特点,已经在人工智能中引起了广泛注意,并已获得某些工业应用。

新兴范式则涉及到新的状态变换(信息强相关电子态/自旋取向)、新兴器件技术(自旋器件/量子)和新兴架构(量子计算/神经形态计算)。尽管商业化难度很大,但在基础探索的同时,也开始进入了产业视野。

3 架构创新,迎来黄金年代

丹纳德(几何)缩小定律、摩尔定律和计算架构是推动“硅-冯”范式技术进步的两股力量。在过去很长时期里,尽量架构也在不断创新,但硅 CMOS 技术每 1.5~2 年升级一大档,引诱了业界越来越倾向于“搭摩尔便车”以适时满足应用市场的要求,并因此造就了电子信息产业的“一代繁荣”。

但是,到 2003 年后,丹纳德缩小定律开始失效,随后的等效缩小主要依靠器件结构和新材料的创新,在维持硅芯片集成度和性能的增长趋势下,付出的代价是功耗不再满足丹纳德恒定电场的设想。

芯片功耗的上升制约了“硅-冯”范式特征产

品——硅处理器的性能升级。从单核单线程硅处理器40年的发展历程(见表2)可以看到,硅处理器的集成度和性能翻番规律只在2003年前符合摩尔定律,之后

由于丹纳德缩小定律失效、功耗密度不再不变,年均性能增长大幅下降、翻番年数由1.5年增加到3.5年,随后更一路下滑到几乎不再增长,进入了“平台期”。

表2 硅处理器40年发展历程^[2]

	1978—1987	1987—2003	2003—2011	2011—2015	2015—2018
年均增速	22%	52%	23%	12%	3%
翻番年数	3.5	1.5	3.5	6.0	20.0
备注	CISC	RISC	Dennard X	Amdahl ✓	平台期

单程序硅处理器进入平台期的时间是2015年,而正是这一年ITRS升级到ITRS 2.0,并于2016年更改为IRDS。这些情况表明,丹纳德缩放和摩尔定律的终结,使得“硅-冯”范式的创新主体由技术转向架构,从而迎来架构创新的黄金年代^[2]。

近几年来,为应对大数据、人工智能等高算力的应用要求,主流芯片架构发生了重大变化,以期增加每瓦、每个时钟周期内可处理的数据量,为数十年来芯片架构的转变奠定了基础,使得异构计算(HC)、领域专用计算、可重构计算等得到了很大发展。架构创新所涉及的要点有以下几个方面:

- (1)最大限度地减少数据移动,同时又使数据流最大化;
- (2)移近计算与存储,有效利用、提高内存带宽;
- (3)提高软件对硬件的适配性、提高软件重用性和抽象水平;
- (4)消除不必要的精确性,容忍适当的近似计算;
- (5)优化成本、性能、能耗。

4 异构集成,重塑产业生态

1965年,摩尔以“在集成电路中塞进更多元件”为题发表被誉为“定律”的预测;之后,行业依此思想由小规模集成到大规模集成,一直发展到今天“塞进”了数以百亿计元件的片上系统(SoC),把半导体工业推到一个无以复加的高度。

但“全则必缺,极则必反”(《吕氏春秋·博志》)。在工艺制程精细到十几纳米、几纳米的今天,在同一个工艺节点上把诸多元件“填鸭式”地做成系统,不仅不能同时优化SoC上不同元部件的特性,而且还会因此造成“浪费”;同时因为构成复杂、需要不同团队的无缝协同,拉长了设计时间、极大地提高了产品成本(如14 nm制程,仅仅验证花费就高达5000万美元)。

随着节点的缩小,各项工艺变得越来越复杂和昂贵,在经典平面缩放耗尽了现有技术资源而应用又对多样化灵活集成提出更高要求的今天,还想塞进更多

元件就必须扩展到立体三维,从异构集成(HI)中找出路。

2015年(又是这一年)Marvell公司在旧金山的ISSCC(堪称“IC奥林匹克赛会”)和上海的IC China上提出了模块化芯片(MOChi™)概念:采用DRAM存储器、CPU、GPU计算元件、LTE Modem、WiFi、南桥等“模块化”裸芯片,通过异构封装堆叠成智能手机和笔记本电脑处理器,而这些模块以前就是一片SoC芯片。其中特别要指出的是,异构集成所堆叠的、可置于计算近处的高带宽存储器(HBM),在SoC中是难以实现的。

2017年,美国国防高级研究计划局(DARPA)在其启动的电子复兴计划中提出名为CHIPS(Common Heterogeneous Integration and IP Reuse Strategies)的项目,参加单位有英特尔、美光、新思科技以及波音、洛克希德等公司。计划的目标客户是商业和军事应用;计划思路是建立一个由多方提供的、称为Chiplet——一种裸管芯(die)形态的IP,译为“芯粒”比较恰当——的模块化裸芯,以“搭积木”的方法,采用先进封装堆叠连接成“多芯粒模组”(MCM)。这是对SoC的替代,从过去基于IP设计,变为基于芯粒设计,因而将促进从架构探索到模组实现的EDA工具发展;同时它也是对过去“多芯片模组”(MCM)的螺旋复归,从过去芯片的组装到现在基于芯粒的异构集成。这些情况表明,技术对应用的需求,都要回归到“使用最经济资源,实现最理想功能”的电子系统基本要求上来。

基于异构集成的芯粒具有很多优点,例如:可用不同节点制造,因而不仅优化了各自的性能,而且还因结构紧凑可兼顾良率与成本;可以灵活且方便地组装系统,因而能捕捉市场窗口,缩短上市时间;可方便修改设计,更换异构计算中的定制加速部件/协处理器,从而鼓励、推动了芯片架构的创新。

在这些优点的诱导下,芯粒模式发展迅速。2018年10月,为制定芯粒开放标准、促进芯粒生态系统、催生低成本SoC替代方案的ODSA(Open Domain-Specific Architecture)组织成立,发起单位仅7家,但半

年后就增加到 53 家,去年底则已扩大到七十多家,反应热烈。值得指出的是,这次芯粒所诱发的产业变革跟上一次 Fabless(无晶圆厂)+Foundry(晶圆代工厂)完全不同,它是由 Intel (IDM, Integrated Device Manufacturer, 整合器件制造商)、AMD(Fabless)、TSMC (Foundry) 这样的大企业共同主导的,因而来势汹涌,从提出芯粒重用策略到今天才短短几年就已经形成热潮。

芯粒是半导体产业方向的重大转变,它必将重塑行业生态。芯粒虽然对拥有先进封装能力的 IDM、Foundry 厂商有利,但产权有可能来自系统商、IP 商和 Fabless 等各个行业部门,而且封测厂商也占据了与以前稍有不同的重要地位。由芯粒模式所重塑的行业生态将影响着半导体以外的整个电子信息行业。

5 推陈出新,科学实践突破

“硅-冯”范式是一个极为庞大而复杂的体系,在七十多年赶班车式的发展历程中,既积累了天文数字的宝贵资源,又暴露了难以解决的问题,从而导致人们既想沿着这条路走下去,以收获成果,但在途中又碰到阻碍这种成果实现的壁垒。为解决这个矛盾,业界出现了跟半导体更新换代类似的科学实践。

半导体产业是一个集极端精密(线宽达纳米级)和极大规模(仅纳米级方孔就数以亿计)于一体的工程科学,产品制程工序数以百计,因此在技术与产品更新换代的过程中,采用了“滴”(工艺升级)-“嗒”(产品换代)策略,即在工艺升级时产品(比如存储器)架构保持不变,便于找出工艺问题,而在工艺稳定后再换代产品,集中解决新产品本身的问题。

在多元相关复杂的“硅-冯”范式中,早在多年前就已经开始了“缩小变数、聚焦问题”的科学实践:类硅模式是在冯氏架构不变的情况下,寻找可代替硅 CMOS 的器件技术,其中除了改善 MOS 晶体管亚阈值的负电容 FET、二维材料 FET 等之外,还进行了诸如纳电子机械 NEM relay 之类的全新机制的技术探索;而类脑模式则是利用现行器件技术模拟非冯架构,其中特别是改变存储与计算分离的“存内计算”和区别于“程序流”的“脉冲或尖峰传递信息的事件驱动”计算。

缩小变数、聚焦问题的研究策略,既能为以下颠覆性的全局创新奠定基础,又满足了市场对高算力应用的要求。

6 超越摩尔,回归物理基础

从物理角度看,冯氏计算的性能与频率正相关,而硅 CMOS 技术的功耗却正比于频率的三次方,“硅-冯”范式碰到了难以逾越的功耗墙瓶颈。一位被誉为可重构计算之父的德国教授 HARTENSTEIN 在 2016 年提到:“70 年前采用冯·诺依曼原理是历史上最大的错误之一”,这表明现在已经到了探索新的替代范式的时候了。

道生万物,万物复归于道。技术与计算早期都是始于“模拟”,后来才慢慢“数字化”,经历了计算与网络的第一次数字化浪潮、移动计算的第二次数字化浪潮和现在正进入的以数字智能为特征的第三次数字浪潮。今后不知道还会不会进一步发展,但基于人类认识的螺旋上升特点,在“非 0 即 1”精确可控的高度“数字化”后,又会“复归”于“模拟”。

自然界有两个神秘而奇特的现象,一个是诡异的量子叠加与纠缠现象,一个是至今难以说清的脑意识现象,这些现象中的状态变换,不是“非此即彼”,而是具有概率结构或事件驱动性质的模拟计算。

在摩尔定律逐渐示微的过程中,必将加速发展波粒二象性的量子计算和基于新功能材料的脑灵感神经形态计算,人类有可能在半导体晶体管和存储程序计算发明百年后,迎来新兴的器件技术与计算架构的工程化。届时,我们又将看到从现在的工程应用创新回归到物理基础创新。颠覆性基础创新将把人类推向更高的文明。

参考文献:

- [1] 许居衍. 硅微电子发展前景预测[C]. 中国电子学会第五次学术年会(大会特邀报告), 1992.
- [2] HENNESSY J L, PATTERSON D A. A new golden age for computer architecture: history, challenges, and opportunities [J]. Communications of the ACM, 2019, 62(2):48-60.
- [3] 许居衍. 复归于道——封装改道芯片业[J]. 电子与封装, 2019, 19(10): 1-3.



作者简介:

许居衍(1934—),男,福建福州人,中国工程院院士,长期从事半导体技术与工业的开发工作,研制成功中国第一代单片硅平面集成电路制造技术,曾获全国科学大会奖、国防科技进步奖、部、省级科技进步奖多项。